

물질안전보건자료

버전 6.7

최종 개정일자 2021.08.12

인쇄일 2022.07.30

최초 작성일자 2017.03.28

제품 번호 Sigma - F8775

항 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

a. 제품명 : Formaldehyde solution, 36.5-38%

제품 번호 : F8775

제조사 : Sigma

b. 제품의 권고 용도와
사용상의 제한 : **확인된 용도**
실험실 화학약품, 연구용으로만 사용 할 것.

c. 회사명 : 씨그마알드리치코리아(유)
서울특별시 강남구 테헤란로 508,
3층 (대치동, 해성2빌딩)

Sigma-Aldrich Korea
3F Haesung-2-building Teheran-ro 508 Gangnam-gu,
SEOUL 06178
SOUTH KOREA

전화 : +82 -2-2185-1700

팩스 :

긴급전화 : : +82 2 2185 3800 영업시간 - 09:00~18:00,
월요일 - 금요일 (공휴일 제외)

항 2: 위험·유해성

a. 유해성·위험성 분류

인화성 액체 (구분 3)

급성 독성, 경구 (구분 3)

급성 독성, 흡입 (구분 2)

급성 독성, 경피 (구분 3)
 피부 부식성/피부 자극성 (구분 1)
 심한 눈 손상성/눈 자극성 (구분 1)
 피부 과민성 (구분 1)
 생식세포 변이원성 (구분 2)
 발암성 (구분 1A)
 특정표적장기 독성 - 1회 노출 (구분 1)
 특정표적장기 독성 - 1회 노출 (구분 3), 호흡기계

b. GHS 라벨링

그림 문자



신호어

위험

유해/위험 문구

H226	인화성 액체 및 증기.
H301	삼키면 유독함.
H311	피부와 접촉하면 유독함.
H314	피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴.
H317	알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
H318	눈에 심한 손상을 일으킴.
H330	흡입하면 치명적임.
H335	호흡기계 자극을 일으킬 수 있음.
H341	유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨.
H350	암을 일으킬 수 있음.
H370	장기에 손상을 일으킴.

예방조치 문구

예방

P201	사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
P202	모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P210	열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연.
P233	용기를 단단히 밀폐하십시오.
P240	용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하십시오.
P241	폭발 방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하십시오.
P242	스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.
P243	정전기 방지 조치를 취하십시오.
P260	(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.
P264	취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P270	이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P271	옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P272	작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
P280	(보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오.
P284	환기가 잘 되지 않는 경우 호흡기 보호구를 착용하시오.
대응	
P301 + P310 + P330	삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 입을 씻어내시오.
P301 + P330 + P331	삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
P303 + P361 + P353	피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
P304 + P340 + P310	흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P305 + P351 + P338 + P310	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P308 + P311	노출 또는 노출이 우려되면, 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P308 + P313	노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
P333 + P313	피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
P362 + P364	오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
P370 + P378	화재 시 불을 끄기 위해 건조 모래, 건조 화학제, 알코올-저항 거품을 사용하시오.
저장	
P403 + P233	용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
P403 + P235	환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.
P405	잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.
폐기	
P501	폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오.
전문사용자에게 국한.	
c. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성	
없음	

항 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

3b 혼합물

성분	분류	함유량
Formaldehyde		
CAS 번호 또는	50-00-0	Acute Tox. 3; Acute Tox. 2; $\geq 35 - < 40 \%$

식별번호	200-001-8	1B; Skin Sens. 1A; Carc.	
EC 번호	605-001-00-5	1B; Aquatic Acute 1; H301,	
색인 번호		H311, H330, H314, H317,	
		H350, H400	
		농도 한계:	
		>= 25 %: Skin Corr. 1B,	
		H314; 5 - < 25 %: Eye Irrit.	
		2, H319; >= 5 %: STOT SE	
		3, H335; >= 0.2 %: Skin	
		Sens. 1, H317; 5 - < 25 %:	
		Skin Irrit. 2, H315; >=	
		25 %: Skin Corr. 1B, H314;	
		5 - < 25 %: Skin Irrit. 2,	
		H315; 5 - < 25 %: Eye Irrit.	
		2, H319; >= 5 %: STOT SE	
		3, H335; >= 0.2 %: Skin	
		Sens. 1, H317;	
Methanol			
CAS 번호 또는	67-56-1	Flam. Liq. 2; Acute Tox. 3;	>= 15 - < 20 %
식별번호	200-659-6	2; STOT SE 1; H225,	
EC 번호	603-001-00-X	H301, H331, H311, H319,	
색인 번호		H370	
		농도 한계:	
		>= 10 %: STOT SE 1,	
		H370; 3 - < 10 %: STOT	
		SE 2, H371;	

본 항에 언급된 유해·위험문구의 완전한 문장은 16항을 참조할 것.

항 4: 응급조치요령

a. 눈에 들어갔을 때

눈에 들어갔을 때: 다량의 물로 씻어내십시오. 즉시 안과 의사를 부르십시오. 콘택트 렌즈를 제거할 것.

b. 피부에 접촉했을 때

피부에 접촉된 경우: 모든 오염된 옷을 즉시 벗을 것. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오. 즉시 의사의 검진을 받을 것.

c. 흡입했을 때

흡입했을 때: 신선한 공기를 마시십시오. 즉시 의사를 부르십시오. 호흡이 멈추었다면: 즉시 기계적 인공호흡을 하고, 필요하다면 산소 호흡을 하십시오.

d. 먹었을 때

구강 흡입 시: 신선한 공기를 흡입하십시오. 에탄올을 먹이십시오(예를 들어 40% 알콜 음료 1 글라스). 즉시 의사에게 연락하십시오(메탄올 흡입사실을 알리십시오). 단 하나의 예외적인 경우는, 한 시간 내에 의학적 치료가 불가능하다면, (완전한 의식이 있을 경우에만)구토를 유도하고 에탄올을 다시 먹이십시오(시간 및 몸무게(Kg)당 약 0.3 mL의 40% 알콜음료에 해당하는 양). 중화하려고 하지 마십시오.

e. 가장 중요한 급성 증상/영향

자료없음

가장 중요한 지연 증상/영향

자료없음

f. 기타 의사의 주의사항

자료없음

일반적인 조치사항

응급처치자는 자신을 보호할 필요가 있음. 본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.

항 5: 폭발·화재시 대처방법

a. 적절한 소화제

물 포말 이산화탄소(CO2) 분말소화제

안전상의 이유로 사용해서는 안되는 소화제

이 물질/혼합물에 대한 소화제에 제한이 없음

b. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

가연성 성분이 있는 조제물.증기는 공기보다 무거우므로 바닥에 깔릴 수 있습니다.고열에서 공기에 노출되면 폭발성 혼합물을 형성합니다.화재 시 위험한 가연성 가스나 증기가 발생할 수 있습니다.

c. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

자급식 호흡장치 없이 위험한 지역에 머물지 마십시오. 피부에 접촉을 피하기 위해서 안전거리를 유지하고 적절한 보호복을 입으십시오.

그 밖의 참고사항

위험 구역으로부터 용기를 옮기고, 물로 냉각시키십시오. 방화수가 지표수나 지하수계를 오염시키지 않게 하십시오.

항 6: 누출사고시 대처방법

a. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

비상 대응 인원이 아닌 경우: 증기, 에어로졸을 흡입하지 마십시오. 내용물의 접촉을 피하십시오. 환기를 충분히 시킬 것. 열과 발화원에서 멀리 할 것. 위험 지역으로부터 대피시키고, 비상 절차를 준수하고, 전문의 조언을 구하십시오.

b. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

제품이 배수구에 유입되지 않도록 할 것. 폭발 위험.

c. 정화 또는 제거 방법

배수구를 막으십시오. 누출된 물질을 모으고 고정시키고 퍼내십시오. 가능한 물질 제한 사항을 준수하십시오 (7항 및 10항 참조) 액체 흡수성 물질 (예를 들면 Chemizorb®)로 조심스럽게 회수하십시오. 폐기물로 처리하십시오. 오염된 장소를 청소하십시오.

누출사고시 대처방법

무해하게 만드는 법: 과량의 아황산수소나트륨 용액으로 처리하십시오.

항 7: 취급 및 저장방법

a. 안전취급요령

후드 아래서 작업하십시오. 물질을 흡입하지 마십시오. 증기/에어로졸의 발생을 피하십시오. 노출된 불꽃, 뜨거운 표면 및 점화원에서 멀리 떨어져 보관하십시오. 정전기 방지 조치를 취하십시오.

b. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

용기를 밀폐한 다음 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오. 열과 발화원에서 멀리 할 것. 잠금장치를 해 놓거나, 유자격자 또는 인가자만 접근할 수 있는 곳에 보관하십시오.

c. 저장 등급 VCI

독일 보관 등급 (TRGS 510): 3: 인화성 액체

항 8: 노출방지 및 개인보호구

a. 관리 계수

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	노출한 계	관리 계수	법적근거
Formaldehyde	50-00-0	TWA	0.3 ppm	KR OEL
비고	사람에게 충분한 발암성 증거가 있는 물질 다음 어느 하나에 해당되어 생식세포에 유전성 돌연변이를 일으킬 가능성이 있는 물질			
Formaldehyde	50-00-0	TWA	0.3 ppm	KR PEL

Methanol	67-56-1	TWA	200 ppm	KR OEL
비고	점막과 눈 그리고 경피로 흡수되어 전신 영향을 일으킬 수 있는 물질을 말함 (피부자극성을 뜻하는 것이 아님)			
Methanol	67-56-1	STEL	250 ppm	KR OEL
	점막과 눈 그리고 경피로 흡수되어 전신 영향을 일으킬 수 있는 물질을 말함 (피부자극성을 뜻하는 것이 아님)			
Methanol	67-56-1	TWA	200 ppm	KR PEL
Methanol	67-56-1	STEL	250 ppm	KR PEL

DNEL과 구성물

구성성분	CAS 번호 또는 식별번호	적용 영역	가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	노출한계	건강 효과
Formaldehyde	50-00-0	근로자 DNEL, 장기간의	흡입	9 mg/m3	전신작용
Formaldehyde	50-00-0	근로자 DNEL, 장기간의	흡입	0.5 mg/m3	국소 영향
Formaldehyde	50-00-0	근로자 DNEL, 급성의	흡입	1 mg/m3	국소 영향
Formaldehyde	50-00-0	근로자 DNEL, 장기간의	경피		전신작용
Formaldehyde	50-00-0	근로자 DNEL, 장기간의	경피	0.037 mg/cm2	국소 영향
Formaldehyde	50-00-0	소비자 DNEL, 장기간의	흡입	3.2 mg/m3	전신작용
Formaldehyde	50-00-0	소비자 DNEL, 장기간의	흡입	0.1 mg/m3	국소 영향
Formaldehyde	50-00-0	소비자 DNEL, 장기간의	경피		전신작용
Formaldehyde	50-00-0	소비자 DNEL, 장기간의	경피	0.012 mg/cm2	국소 영향
Formaldehyde	50-00-0	소비자 DNEL, 장기간의	경구		전신작용

b. 적절한 공학적 관리

자료없음

c. 개인 보호구

호흡기 보호

증기/에어로졸이 생길 때 요구됩니다. 호흡기 보호 여과 장치는 다음의 기준을 따를 것을 권장합니다: DNI EN 143, DIN 14387과 기존에 사용된 호흡기 보호 시스템과 관련한 기타 동반 기준입니다.

손 보호

장갑으로 다른 장갑은 사용하기 전에 검사해야 합니다. 이 제품 사용 시에 피부에 접촉하는 것을 피하기 위해 적당한 장갑제거 기술(장갑 외부 표면을 만지지 않는)을 사용. 사용된 후에 오염된 장갑들은 적용 법률 및 GLP(Good laboratory practice)에 따라 폐기 손 세척 및 건조

선택된 보호장갑은 규정(EU) 2016/425와 여기서 파생된 EN 374 표준의 규격을 충족시켜야 합니다.

전체 연락처

물질종류: 니트릴 고무

최소 두께: 0.4 mm

침투 시간: 480 분

물질 테스트 Camatril® (KCL 730 / Aldrich Z677442, 사이즈 M)

뮬 보호

물질종류: 니트릴 고무

최소 두께: 0.2 mm

침투 시간: 60 분

물질 테스트 Dermatril® P (KCL 743 / Aldrich Z677388, 사이즈 M)

data source: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, phone +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, test method: EN374

용액에서 사용하거나 다른 물질과 혼합하는 경우, 그리고 EN 374의 규정과 다른 조건에서 사용하는 경우, EC 공인 장갑 공급자에게 문의하십시오. 이 사항은 권고사항일뿐이며, 고객의 예측된 사용법 및 특정한 상황에 정통한 산업위생학자에 의해 반드시 평가되어야 한다. 모든 특정한 사용 시나리오에 적합하다고 해석될 수는 없다.

눈 보호

NIOSH(US) 또는 EN166(EU)와 같은 합당한 정부 기준 아래 인증받아 시험을 통과한 눈 보호용 도구 사용. 밀착형 (고글형) 안전안경

신체 보호

내연성 정전기 방지 보호복.

위생상 주의사항

오염된 작업복은 즉시 바꾸십시오. 피부-보호크림을 바르십시오. 물질을 작업한 후 손과 얼굴을 씻으십시오.

항 9: 물리화학적 특성

a. 외관 (물리적 상태, 색 등)

형태	액체
----	----

색	맑은
---	----

b. 냄새	자료없음
-------	------

c. 냄새 역치	자료없음
----------	------

d. pH	자료없음
-------	------

e. 녹는 점	자료없음
---------	------

f. 초기 끓는점	자료없음
-----------	------

g. 인화점	56.11 °C - 밀폐식 컵
--------	------------------

h. 증발 속도	자료없음
----------	------

i. 인화성(고체, 기체)	자료없음
----------------	------

j. 인화 또는 폭발 범위의 하한	7 %(V)
--------------------	--------

인화 또는 폭발 범위의 상한	73 %(V)
-----------------	---------

k. 증기압	69 hPa 에서 37 °C
--------	-----------------

l. 수용해도	용해됨
---------	-----

m. 증기밀도	1.04 - (공기 = 1.0)
---------	----------------------

n. 밀도	1.09 g/cm ³ 에서 20 °C
-------	---------------------------------

o. n 옥탄올/물 분배계수	자료없음
-----------------	------

p. 자연발화 온도	자료없음
q. 분해 온도	자료없음
r. 동적점도	자료없음
동점도	자료없음
s. 분자량	자료없음

항 10: 안정성 및 반응성

a. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

자료없음

b. 유해 반응의 가능성

자료없음

c. 피해야 할 조건

가열.

d. 혼합금지물질

강산화제

e. 분해시 생성되는 유해물질

화재 시 생성되는 위험한 분해 산물. - 탄소산화물

기타 분해생성물 - 자료없음

열분해

자료없음

항 11: 독성에 관한 정보

a. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

b. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

급성 독성

급성독성 추정값 경구 - 186.97 mg/kg

급성독성 추정값 흡입 - 4 h - 1.24 mg/l

급성독성 추정값 경피 - 519.28 mg/kg

피부 부식성 또는 자극성

피부 - 토끼 - 3분-1시간 노출 후 부식성 - 20 h - OECD 시험 가이드라인 404

혼합물은 화상을 야기합니다.

심한 눈 손상 또는 자극성

눈 - 토끼 - 부식성물질 - 7 d - OECD 시험 가이드라인 405

눈: 혼합물은 심한 눈 손상을 야기합니다. 실명의 위험!

호흡기 또는 피부 과민성

최대화 시험 - 기니피그 - 과민반응을 일으킴. - OECD 시험 가이드라인 406 - 알레르기 피부 반응을 유발할 수 있습니다.

혼합물은 알러지 스킨 반응을 야기할 수 있습니다.

발암성

자료없음

생식세포 변이원성

자료없음

생식독성

자료없음

특정표적장기 독성 - 1회 노출

혼합물은 장기 손상을 야기합니다. - 눈, 중추신경계

혼합물은 호흡기 자극을 야기할 수 있습니다.

특정표적장기 독성 - 반복 노출

자료없음

흡인 유해성

자료없음

노출시 징후와 증상

현대 학문이 미치는 한, 화학적, 물리학적, 독물학적 성질에 대한 전반적인 연구가 이루어 지지 않았음

c. 독성의 수치적 척도(급성독성 추정치 등)

자료없음

추가 정보

그 밖의 참고사항

기타 위험한 특성을 배제할 수 없습니다.

이 물질은 특별한 주의를 가지고 취급해야 합니다.

우수 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것.

항 12: 환경에 미치는 영향

a. 수생 생태독성

자료없음

b. 환경중 제거정보 (잔류 및 분해도)

자료없음

c. 생물 농축성

자료없음

d. 토양 이동성

자료없음

e. 기타 유해 영향

자료없음

항 13: 폐기시 주의사항

a. 폐기방법

폐기물은 국가 및 지역 규제에 따라 처리해야 함. 화학물질은 원 용기에 그대로 두어야 함. 다른 폐기물과 혼합 금지. 세척하지 않은 컨테이너는 제품처럼 취급해야 함. 화학물질과 용기 회수의 방법에 대하여 www.retrologistik.com를 참고하거나 질문이 있으시면 연락주십시오.

항 14: 운송에 필요한 정보

IMDG

유엔 번호: 1198

운송에서의 위험성 등급: 3 (8)

용기등급: III

EMS-

No: F-E, S-C

유엔 적정 선적명: FORMALDEHYDE SOLUTION, FLAMMABLE

IATA

유엔 번호: 1198

운송에서의 위험성 등급: 3 (8)

용기등급: III

유엔 적정 선적명: Formaldehyde solution, flammable

항 15: 법적규제 현황

a. 산업안전보건법에 의한 규제

허가대상 유해물질 - 해당없음

제조 등의 금지 유해물질 - 해당없음

노출기준설정 대상 유해인자 - Formaldehyde, CAS 50-00-0 - methanol, CAS 67-56-1

작업환경측정 대상 유해인자 - Formaldehyde,CAS 50-00-0 - methanol,CAS 67-56-1
특수건강진단 대상 유해인자 - Formaldehyde,CAS 50-00-0 - methanol,CAS 67-56-1
관리대상유해물질 - Formaldehyde,CAS 50-00-0 (특별관리물질) - methanol,CAS 67-56-1
특별관리물질 - Formaldehyde,CAS 50-00-0 (특별관리물질)
노출기준설정 대상 유해인자 - 8번 항목을 참조하여 주십시오

b. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질 - Formaldehyde,CAS 50-00-0
제한물질 - Formaldehyde,CAS 50-00-0
금지물질 - 해당없음
사고대비물질 - Formaldehyde,CAS 50-00-0

c. 위험물안전관리법에 의한 규제

인화성 액체, 제2석유류 -비수용성 액체

d. 폐기물관리법에 의한 규제

폐기시 폐기물관리법 제13조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

e. 기타 규정

기존화학물질목록번호
목록 준수

항 16: 기타 참고사항

a. 참고 문헌 목록

b. 최초 작성일자: 2017.03.28

c. 버전: 6.7 최종 개정일자 2021.08.12

e. 그 밖의 참고사항

3조항에서 언급된 H코드(들) 및 R 문구(들)의 문장

H225	고인화성 액체 및 증기.
H301	삼키면 유독함.
H311	피부와 접촉하면 유독함.
H314	피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴.
H315	피부에 자극을 일으킴.
H317	알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
H319	눈에 심한 자극을 일으킴.
H330	흡입하면 치명적임.

H331	흡입하면 유독함.
H335	호흡기계 자극을 일으킬 수 있음.
H350	암을 일으킬 수 있음.
H370	장기에 손상을 일으킴.
H371	신체 중 장기에 손상을 일으킬 수 있음.
H400	수생생물에 매우 유독함.

위 정보는 정확하다고 여겨지지만 모든 것을 포괄하지는 않으며, 안내서 정도로만 사용되어야 함. 이 문서의 정보는 현재 알려진 지식에 근거하며 적절한 안전 예방조치에 대해 제품에 적용가능함. 제품 특성에 관한 어떤 보증을 하는 것은 아님. Sigma-Aldrich 및 그 계열사는 위 제품을 취급, 접촉하면서 발생한 피해에 대해 일절 책임이 없음. 판매에 대한 추가적인 조항이나 조건들은 송장또는 주문목록 뒷면을 참조 하거나 www.sigma-aldrich.com을 방문바랍니다.

저작권 2020 년 Sigma-Aldrich Co. LLC. 에 있음. 내부 용도로만 사용 가능함.

자사가 상표를 변경하는 중이므로 이 문건의 머리글 및/또는 꼬리글에 있는 상표가 구입하신 제품과 일시적으로 눈으로 보기에 일치하지 않을 수 있습니다. 하지만, 본 제품에 관한 해당 문건의 모든 정보는 변경되지 않고 남아 있으며 주문하신 제품과 일치합니다. 자세한 정보를 위해 mlsbranding@sial.com으로 연락하십시오.